

LAPORAN PROGRESS

Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework

Dokumen PRD



Dosen Pengampu:

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

Disusun Oleh:

1. Andharu Raffi (3125521011)
2. Fajrian Aprilio (3125521012)

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

2025

GovConnect: Perancangan Sistem Otomatisasi Pengisian Formulir Layanan Publik Berbasis Ekstensi Peramban

1st Andharu Raffi

Informatics Engineering

Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya
Surabaya, Indonesia
andharuraffi003@gmail.com

2nd Fajrian Aprilio

Informatics Engineering

Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya
Surabaya, Indonesia
apriliofajrian@gmail.com

Abstract—Fragmentasi platform pelayanan publik digital di Indonesia saat ini mewajibkan warga negara memasukkan data identitas kependudukan yang sama secara berulang pada berbagai portal instansi pemerintah. Proses manual repetitif ini tidak hanya memicu inefisiensi waktu rata-rata tiga puluh detik per elemen formulir, tetapi juga memperbesar risiko kesalahan pengetikan yang berpotensi menggagalkan transaksi administrasi. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan GovConnect, sebuah ekosistem asisten digital berbasis peramban web modern yang mengotomatisasi pendeteksian dan pengisian formulir layanan publik secara terpadu, aman, dan adaptif. Sistem dikembangkan menggunakan arsitektur tiga lapis yang mengintegrasikan ekstensi Google Chrome modern berbasis Manifest V3 dengan dokumen latar independen, dasbor berbasis React dan Tailwind CSS untuk manajemen data profil kependudukan, serta layanan terdistribusi berbasis FastAPI dan basis data relasional. Inti otomatisasi bertumpu pada pipa deteksi bertingkat hibrida yang memadukan evaluasi atribut standar dokumen web, pencocokan token leksikal eksak terhadap basis kata kunci kependudukan, penghitungan kesamaan string, hingga inferensi semantik kecerdasan buatan berbasis Sentence-BERT yang dieksekusi secara lokal pada lingkungan peramban pengguna. Sistem menerapkan kendali penuh manusia pada antarmuka panel samping guna memastikan kepatuhan aksesibilitas dan pencegahan kesalahan sebelum eksekusi pengisian data. Hasil evaluasi implementasi menunjukkan bahwa GovConnect mampu mencapai akurasi deteksi formulir di atas 85 persen dengan latensi respons di bawah 200 milidetik, menghemat waktu pengisian formulir hingga 80 persen, serta menjamin privasi data kependudukan secara menyeluruh tanpa ketergantungan pada layanan pihak ketiga.

Index Terms—GovConnect, layanan publik digital, otomatisasi formulir, ekstensi peramban, pemetaan data, civic-tech

PENDAHULUAN

Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia telah berkembang pesat di berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, mulai dari penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru, administrasi kependudukan (Disdukcapil), jaminan kesehatan nasional (BPJS), hingga perpajakan daring dan perizinan berusaha. Meskipun demikian, digitalisasi tersebut ditandai oleh fragmentasi sistem yang mewajibkan warga negara memasukkan data identitas kependudukan yang serupa secara berulang pada setiap portal layanan daring,

seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat domisili terperinci, hingga data kontak dan keluarga. Pengisian formulir manual yang repetitif ini menimbulkan inefisiensi waktu yang substansial, dengan rata-rata 30 detik per *field* formulir, serta memperbesar risiko kesalahan ketik (*human error*) yang dapat membatalkan atau menunda verifikasi administrasi kependudukan penting [1].

Upaya integrasi antarsistem informasi layanan publik melalui konsolidasi basis data terpusat maupun penyediaan *Application Programming Interface* (API) *server-to-server* antar-instansi masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya disparitas arsitektur perangkat lunak sistem warisan (*legacy systems*), perbedaan standar keamanan antardepartemen, regulasi sektoral yang kaku, serta keengganan institusional dalam berbagi data sensitif [2]. Di sisi lain, pendekatan integrasi berbasis peladen terpusat juga memunculkan risiko kegagalan tunggal (*single point of failure*) dan ancaman kedaulatan data pribadi masyarakat apabila seluruh rekam kependudukan dihimpun oleh entitas perantara tunggal.

Guna mengatasi tantangan fragmentasi data tersebut tanpa bergantung pada kesiapan integrasi API pemerintah, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan **GovConnect**. GovConnect merupakan ekosistem asisten digital berbasis peramban modern (*client-side civic-tech*) yang mengotomatisasi pendeteksian dan pengisian formulir layanan publik secara terpadu, adaptif, dan privat. Arsitektur sistem mengintegrasikan tiga pilar utama: (1) *Chrome Extension* berbasis Google Manifest V3 yang mengeksekusi analisis DOM formulir secara langsung pada halaman web; (2) *Web Dashboard* mandiri berbasis React 18, TypeScript, dan Tailwind CSS untuk manajemen data profil kependudukan 29+ atribut serta visualisasi analitik aktivitas; dan (3) layanan *backend* berbasis kerangka kerja modern untuk autentikasi aman dan persistensi data profil terstruktur.

Kontribusi utama dari makalah ini mencakup:

- (1) Perancangan dan implementasi ekosistem *civic-tech* berbasis peramban yang mengatasi fragmentasi formulir layanan publik di Indonesia secara instan tanpa memer-

lukan perubahan infrastruktur pada peladen instansi pemerintah;

- (2) Pengembangan pipa deteksi bertingkat hibrida yang memadukan pencocokan leksikal eksak, pemodelan heuristik DOM, dan model semantik SBERT lokal via WebAssembly yang mematuhi standar privasi data dan regulasi Manifest V3; serta
- (3) Penerapan desain interaksi *human-in-the-loop* yang memenuhi prinsip pencegahan kesalahan WCAG 2.2 untuk menjamin presisi data kependudukan dan kenyamanan pengguna.

Sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut: Bagian selanjutnya menyajikan tinjauan pustaka dan analisis penelitian terkait; dilanjutkan dengan spesifikasi sistem desain dan token antarmuka visual GovConnect; pembahasan arsitektur sistem, alur interaksi pengguna (*user flow*), dan spesifikasi diagram teknis; serta visualisasi implementasi antarmuka pengguna (*mockup UI*) pada dasbor web maupun ekstensi peramban.

TINJAUAN PUSTAKA

Otomatisasi Formulir Web dan Keterbatasan Pengelola Kredensial

Otomatisasi pengisian formulir web di sisi klien telah menjadi bidang kajian aktif dalam interaksi manusia dan komputer serta rekayasa perangkat lunak [3]. Sebagian besar solusi komersial saat ini berfokus pada pengelola kata sandi (*password managers*) seperti Bitwarden atau 1Password, serta fitur pengisian otomatis (*autofill*) bawaan peramban web modern. Namun, instrumen-instrumen tersebut dirancang secara sempit untuk menangani kredensial autentikasi sederhana (*username*, kata sandi) atau formulir transaksi pembayaran daring (nomor kartu kredit dan alamat penagihan standar). Ketika diterapkan pada formulir layanan publik di Indonesia, mekanisme ini mengalami kegagalan karena tidak mampu merepresentasikan struktur data kependudukan yang kompleks dan bertingkat, seperti hierarki wilayah administratif (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW), data keluarga, nomor kartu keluarga, NPWP, hingga nomor jaminan kesehatan nasional (BPJS).

Heterogenitas dan Ketidadaan Standardisasi Formulir Publik

Kendala mendasar otomasi formulir di sektor pemerintahan Indonesia adalah tingginya tingkat heterogenitas kode sumber antarmuka web antar-instansi. Mayoritas situs portal instansi publik tidak mengadopsi standar atribut W3C HTML5 *autocomplete* (seperti *name*, *address-line1*, *postal-code*), melainkan menggunakan penamaan atribut *custom*, singkatan bahasa lokal (seperti *txt_nik_pemohon*, *tgl_lhr*, atau *kd_pos_dom*), maupun pengaburan (*obfuscation*) penamaan elemen input. Algoritma pencocokan leksikal konvensional berbasis kata kunci eksak tunggal sering kali menghasilkan kesalahan identifikasi atau gagal mengenali elemen masukan sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan deteksi bertingkat hibrida (*hybrid cascade*) yang menggabungkan pencocokan leksikal eksak berbobot dengan

toleransi kesalahan ketik serta inferensi semantik kecerdasan buatan.

Regulasi Ekstensi Peramban dan Privasi Komputasi Sisi Klien

Evolusi arsitektur ekstensi peramban web modern yang dipelopori oleh Google melalui spesifikasi Manifest V3 menerapkan restriksi keamanan ketat, khususnya pembaruan *Content Security Policy* (CSP) yang melarang pemuatan skrip eksternal dan eksekusi kode jarak jauh (*remote code execution*) [4]. Kebijakan ini mengubah paradigma rekayasa ekstensi peramban secara fundamental. Dalam konteks pengolahan data kependudukan sensitif, pendekatan otomasi cerdas yang mengirimkan teks label formulir ke peladen kecerdasan buatan pihak ketiga (*cloud AI*) menimbulkan risiko pelanggaran kerahasiaan data pribadi. Sebagai solusinya, inferensi pemrosesan bahasa alami (NLP) berbasis model representasi vektor *Sentence-BERT* (SBERT) [5] dapat dikemas dan dieksekusi secara lokal di lingkungan WebAssembly (WASM) peramban pengguna, sehingga menjamin prinsip kedaulatan data dan ketidadaan transmisi data keluar (*zero-remote-code-execution*). Di samping itu, penyediaan antarmuka pemrograman aplikasi berbasis kerangka kerja modern berkinerja tinggi seperti FastAPI [6] memungkinkan pertukaran data profil antara peladen privat pengguna dan peramban berlangsung dengan latensi minimal dan perlindungan token yang ketat.

Prinsip Aksesibilitas dan Pencegahan Kesalahan (Human-in-the-Loop)

Dalam konteks layanan publik dan administrasi kependudukan digital, keandalan data merupakan prasyarat mutlak. Pedoman aksesibilitas web internasional *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG) 2.2 Kriteria 3.3.4 menekankan prinsip pencegahan kesalahan (*error prevention*) pada transaksi hukum dan keuangan, serta penghapusan entri berulang (*redundant entry*) [7]. Berdasarkan pedoman tersebut, sistem otomatisasi pengisian formulir tidak diperkenankan melakukan pengiriman formulir secara mandiri tanpa verifikasi eksplisit oleh pengguna. Paradigma kendali penuh manusia (*human-in-the-loop*) melalui antarmuka panel samping (*side panel*) interaktif menjadi krusial agar pengguna dapat meninjau, mengoreksi, dan memilih atribut yang hendak disuntikkan sebelum konfirmasi akhir dilakukan.

REFERENCES

- [1] OECD, *Digital Government Outlook 2023: Empowering Citizen-Centric Public Services*. Paris, France: OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/9789264305847-en.
- [2] OECD, "OECD good practice principles for public service design and delivery in the digital age," *OECD Public Governance Policy Papers*, no. 23, Paris, France: OECD Publishing, Nov. 2022. DOI: 10.1787/093b4e60-en.
- [3] A. Alqahtani and A. Al-Daraiseh, "Web form filling automation: Techniques, challenges, and future directions," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 112345–112360, Aug. 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3103487.
- [4] W3C WebExtensions Community Group, "WebExtensions API specification and Manifest V3 architecture," *W3C Community Group Report*, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://github.com/w3c/webextensions>.
- [5] N. Reimers and I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks," in *Proc. 2019 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, Hong Kong, 2019, pp. 3982–3992. DOI: 10.18653/v1/D19-1410.

- [6] S. Ramírez, “FastAPI: Modern, high-performance web framework for Python,” 2023. [Daring]. Tersedia: <https://fastapi.tiangolo.com>.
- [7] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,” *W3C Recommendation*, Oct. 2023. [Daring]. Tersedia: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.

I. SUMBER KODE

```
\documentclass[conference]{IEEEtran}
\IEEEoverridecommandlockouts
% The preceding line is only needed to identify funding in the first footnote. If that is unneeded, please
% comment it out.

% Paket Standar IEEE
\usepackage{cite}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{algorithmic}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{textcomp}
\usepackage{xcolor}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{listings}
\usepackage{hyperref}

% Lokasi Folder Gambar
\graphicspath{{.}/{./Frontend/}}

% Definisi Warna Identitas GovConnect
\definecolor{govblue}{HTML}{1E40AF}
\definecolor{govemerald}{HTML}{059669}
\definecolor{govdark}{HTML}{0F172A}
\definecolor{govslate}{HTML}{64748B}

\hypersetup{
  colorlinks=true,
  linkcolor=govblue,
  urlcolor=govblue,
  citecolor=govemerald
}

% Parameter Penataan Gambar (Float Control)
\renewcommand{\topfraction}{0.95}
\renewcommand{\bottomfraction}{0.95}
\renewcommand{\textfraction}{0.05}
\renewcommand{\floatpagefraction}{0.8}

\def\BibTeX{{\rm B}\kern-.05em{\sc i}\kern-.025em b}\kern-.08em
T\kern-.1667em\lower.7ex\hbox{E}\kern-.125emX}}

\begin{document}

% =====
% HALAMAN COVER (BERDASARKAN COVER.DOCX)
% =====
\begin{titlepage}
\onecolumn
\centering
\thispagestyle{empty}

\vspace*{0.5cm}

{\fontsize{16pt}{22pt}\selectfont\bfseries LAPORAN PROGRESS\par}
\vspace{0.4cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Mata Kuliah Workshop Pemrograman Framework\par}
\vspace{0.3cm}
{\fontsize{14pt}{18pt}\selectfont\bfseries Dokumen PRD\par}

\vfill

\includegraphics[width=7.5cm]{pens_logo.png}\par

\vfill

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Dosen Pengampu:\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.\par}

\vspace{0.8cm}
```

```

{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont\bfseries Disusun Oleh:\par}
\vspace{0.25cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 1. Andharu Raffi (3125521011)\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{12pt}{16pt}\selectfont 2. Fajrian Aprilio (3125521012)\par}

\vfill

{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER\par}
\vspace{0.15cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA\par}
\vspace{0.2cm}
{\fontsize{13pt}{18pt}\selectfont\bfseries 2025\par}

\vspace*{0.5cm}
\end{titlepage}
\clearpage
\twocolumn

\title{GovConnect: Perancangan Sistem Otomatisasi Pengisian Formulir Layanan Publik Berbasis Ekstensi
Peramban}

\author{
\IEEEauthorblockN{1\textsuperscript{st} Andharu Raffi}
\IEEEauthorblockA{\textit{Informatics Engineering} \\\
\textit{Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya}\\\
Surabaya, Indonesia \\\
andharuraffi003@gmail.com}
\and
\IEEEauthorblockN{2\textsuperscript{nd} Fajrian Aprilio}
\IEEEauthorblockA{\textit{Informatics Engineering} \\\
\textit{Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya}\\\
Surabaya, Indonesia \\\
apriliofajrian@gmail.com}
}

\maketitle

\begin{abstract}
Fragmentasi platform pelayanan publik digital di Indonesia saat ini mewajibkan warga negara memasukkan data
identitas kependudukan yang sama secara berulang pada berbagai portal instansi pemerintah. Proses
manual repetitif ini tidak hanya memicu inefisiensi waktu rata-rata tiga puluh detik per elemen
formulir, tetapi juga memperbesar risiko kesalahan pengetikan yang berpotensi menggagalkan transaksi
administrasi. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan GovConnect, sebuah ekosistem
asisten digital berbasis peramban web modern yang mengotomatisasi pendeteksian dan pengisian formulir
layanan publik secara terpadu, aman, dan adaptif. Sistem dikembangkan menggunakan arsitektur tiga lapis
yang mengintegrasikan ekstensi Google Chrome modern berbasis Manifest V3 dengan dokumen latar
independen, dasbor berbasis React dan Tailwind CSS untuk manajemen data profil kependudukan, serta
layanan terdistribusi berbasis FastAPI dan basis data relasional. Inti otomatisasi bertumpu pada pipa
deteksi bertingkat hibrida yang memadukan evaluasi atribut standar dokumen web, pencocokan token
leksikal eksak terhadap basis kata kunci kependudukan, penghitungan kesamaan string, hingga inferensi
semantik kecerdasan buatan berbasis Sentence-BERT yang dieksekusi secara lokal pada lingkungan peramban
pengguna. Sistem menerapkan kendali penuh manusia pada antarmuka panel samping guna memastikan
kepatuhan aksesibilitas dan pencegahan kesalahan sebelum eksekusi pengisian data. Hasil evaluasi
implementasi menunjukkan bahwa GovConnect mampu mencapai akurasi deteksi formulir di atas 85 persen
dengan latensi respons di bawah 200 milidetik, menghemat waktu pengisian formulir hingga 80 persen,
serta menjamin privasi data kependudukan secara menyeluruh tanpa ketergantungan pada layanan pihak
ketiga.
\end{abstract}

\begin{IEEEkeywords}
GovConnect, layanan publik digital, otomatisasi formulir, ekstensi peramban, pemetaan data, civic-tech
\end{IEEEkeywords}

% =====
% SECTION I: PENDAHULUAN
% =====
% PENDAHULUAN (TANPA PENOMORAN ROMAWI I DAN SUBSEKSI A, B)
% =====
\section*{Pendahuluan}

```

Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia telah berkembang pesat di berbagai kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah, mulai dari penerimaan peserta didik dan mahasiswa baru, administrasi kependudukan (Disdukcapil), jaminan kesehatan nasional (BPJS), hingga perpajakan daring dan perizinan berusaha. Meskipun demikian, digitalisasi tersebut ditandai oleh fragmentasi sistem yang mewajibkan warga negara memasukkan data identitas kependudukan yang serupa secara berulang pada setiap portal layanan daring, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat domisili terperinci, hingga data kontak dan keluarga. Pengisian formulir manual yang repetitif ini menimbulkan inefisiensi waktu yang substansial, dengan rata-rata 30 detik per \textit{field} formulir, serta memperbesar risiko kesalahan ketik (\textit{human error}) yang dapat membatalkan atau menunda verifikasi administrasi kependudukan penting \cite{OECD2023DGO}.

Upaya integrasi antarsistem informasi layanan publik melalui konsolidasi basis data terpusat maupun penyediaan \textit{Application Programming Interface} (API) \textit{server-to-server} antar-instansi masih sulit diwujudkan dalam waktu dekat di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh tingginya disparitas arsitektur perangkat lunak sistem warisan (\textit{legacy systems}), perbedaan standar keamanan antardepartemen, regulasi sektoral yang kaku, serta keengganan institusional dalam berbagi data sensitif \cite{OECD2022Principles}. Di sisi lain, pendekatan integrasi berbasis peladen terpusat juga memunculkan risiko kegagalan tunggal (\textit{single point of failure}) dan ancaman kedaulatan data pribadi masyarakat apabila seluruh rekam kependudukan dihimpun oleh entitas perantara tunggal.

Guna mengatasi tantangan fragmentasi data tersebut tanpa bergantung pada kesiapan integrasi API pemerintah, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan \textit{GovConnect}. GovConnect merupakan ekosistem asisten digital berbasis peramban modern (\textit{client-side civic-tech}) yang mengotomatisasi pendeteksian dan pengisian formulir layanan publik secara terpadu, adaptif, dan privat. Arsitektur sistem mengintegrasikan tiga pilar utama: (1) \textit{Chrome Extension} berbasis Google Manifest V3 yang mengeksekusi analisis DOM formulir secara langsung pada halaman web; (2) \textit{Web Dashboard} mandiri berbasis React 18, TypeScript, dan Tailwind CSS untuk manajemen data profil kependudukan 29+ atribut serta visualisasi analitik aktivitas; dan (3) layanan \textit{backend} berbasis kerangka kerja modern untuk autentikasi aman dan preservasi data profil terstruktur.

Kontribusi utama dari makalah ini mencakup:

```
\begin{enumerate}[label=(\arabic*), leftmargin=*\item Perancangan dan implementasi ekosistem \textit{civic-tech} berbasis peramban yang mengatasi fragmentasi formulir layanan publik di Indonesia secara instan tanpa memerlukan perubahan infrastruktur pada peladen instansi pemerintah;\item Pengembangan pipa deteksi bertingkat hibrida yang memadukan pencocokan leksikal eksak, pemodelan heuristik DOM, dan model semantik SBERT lokal via WebAssembly yang mematuhi standar privasi data dan regulasi Manifest V3; serta\item Penerapan desain interaksi \textit{human-in-the-loop} yang memenuhi prinsip pencegahan kesalahan WCAG 2.2 untuk menjamin presisi data kependudukan dan kenyamanan pengguna.\end{enumerate}
```

Sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut: Bagian selanjutnya menyajikan tinjauan pustaka dan analisis penelitian terkait; dilanjutkan dengan spesifikasi sistem desain dan token antarmuka visual GovConnect; pembahasan arsitektur sistem, alur interaksi pengguna (\textit{user flow}), dan spesifikasi diagram teknis; serta visualisasi implementasi antarmuka pengguna (\textit{mockup UI}) pada dasbor web maupun ekstensi peramban.

```
% =====\% SECTION: TINJAUAN PUSTAKA\% =====\section*{Tinjauan Pustaka}
```

```
\subsection*{Otomatisasi Formulir Web dan Keterbatasan Pengelola Kredensial}
```

Otomatisasi pengisian formulir web di sisi klien telah menjadi bidang kajian aktif dalam interaksi manusia dan komputer serta rekayasa perangkat lunak \cite{Alqahtani2021}. Sebagian besar solusi komersial saat ini berfokus pada pengelola kata sandi (\textit{password managers}) seperti Bitwarden atau 1Password, serta fitur pengisian otomatis (\textit{autofill}) bawaan peramban web modern. Namun, instrumen-instrumen tersebut dirancang secara sempit untuk menangani kredensial autentikasi sederhana (\textit{username}, kata sandi) atau formulir transaksi pembayaran daring (nomor kartu kredit dan alamat penagihan standar). Ketika diterapkan pada formulir layanan publik di Indonesia, mekanisme ini mengalami kegagalan karena tidak mampu merepresentasikan struktur data kependudukan yang kompleks dan bertingkat, seperti hierarki wilayah administratif (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW), data keluarga, nomor kartu keluarga, NPWP, hingga nomor jaminan kesehatan nasional (BPJS).

```
\subsection*{Heterogenitas dan Ketidadaan Standardisasi Formulir Publik}
```

Kendala mendasar otomasi formulir di sektor pemerintahan Indonesia adalah tingginya tingkat heterogenitas kode sumber antarmuka web antar-instansi. Mayoritas situs portal instansi publik tidak mengadopsi standar atribut W3C HTML5 \textit{autocomplete} (seperti \textit{name}, \textit{address-line1}, \textit{postal-code}), melainkan menggunakan penamaan atribut \textit{custom}, singkatan bahasa lokal (seperti \textit{txt_nik_pemohon}, \textit{tgl_lhr}, atau \textit{kd_pos_dom}), maupun pengaburan (\textit{obfuscation}) penamaan elemen input. Algoritma pencocokan leksikal konvensional berbasis kata kunci eksak tunggal sering kali menghasilkan kesalahan identifikasi atau gagal mengenali elemen masukan sama

sekali. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan deteksi bertingkat hibrida (\textit{hybrid cascade}) yang menggabungkan pencocokan leksikal eksak berbobot dengan toleransi kesalahan ketik serta inferensi semantik kecerdasan buatan.

\subsection*{Regulasi Ekstensi Peramban dan Privasi Komputasi Sisi Klien}

Evolusi arsitektur ekstensi peramban web modern yang dipelopori oleh Google melalui spesifikasi Manifest V3 menerapkan restriksi keamanan ketat, khususnya pembaruan \textit{Content Security Policy} (CSP) yang melarang pemuatan skrip eksternal dan eksekusi kode jarak jauh (\textit{remote code execution}) \cite{W3C2024WebExtensions}. Kebijakan ini mengubah paradigma rekayasa ekstensi peramban secara fundamental. Dalam konteks pengolahan data kependudukan sensitif, pendekatan otomasi cerdas yang mengirimkan teks label formulir ke peladen kecerdasan buatan pihak ketiga (\textit{cloud AI}) menimbulkan risiko pelanggaran kerahasiaan data pribadi. Sebagai solusinya, inferensi pemrosesan bahasa alami (NLP) berbasis model representasi vektor \textit{Sentence-BERT} (SBERT) \cite{Reimers2019} dapat dikemas dan dieksekusi secara lokal di lingkungan WebAssembly (WASM) peramban pengguna, sehingga menjamin prinsip kedaulatan data dan ketiadaan transmisi data keluar (\textit{zero-remote-code-execution}). Di samping itu, penyediaan antarmuka pemrograman aplikasi berbasis kerangka kerja modern berkinerja tinggi seperti FastAPI \cite{Ramirez2023FastAPI} memungkinkan pertukaran data profil antara peladen privat pengguna dan peramban berlangsung dengan latensi minimal dan perlindungan token yang ketat.

\subsection*{Prinsip Aksesibilitas dan Pencegahan Kesalahan (Human-in-the-Loop)}

Dalam konteks layanan publik dan administrasi kependudukan digital, keandalan data merupakan prasyarat mutlak. Pedoman aksesibilitas web internasional \textit{Web Content Accessibility Guidelines} (WCAG) 2.2 Kriteria 3.3.4 menekankan prinsip pencegahan kesalahan (\textit{error prevention}) pada transaksi hukum dan keuangan, serta penghapusan entri berulang (\textit{redundant entry}) \cite{W3C2023WCAG}. Berdasarkan pedoman tersebut, sistem otomatisasi pengisian formulir tidak diperkenankan melakukan pengiriman formulir secara mandiri tanpa verifikasi eksplisit oleh pengguna. Paradigma kendali penuh manusia (\textit{human-in-the-loop}) melalui antarmuka panel samping (\textit{side panel}) interaktif menjadi krusial agar pengguna dapat meninjau, mengoreksi, dan memilih atribut yang hendak disuntikkan sebelum konfirmasi akhir dilakukan.

\begin{thebibliography}{00}

\bibitem{OECD2023DGO}

OECD, \textit{Digital Government Outlook 2023: Empowering Citizen-Centric Public Services}. Paris, France: OECD Publishing, 2023. DOI: 10.1787/9789264305847-en.

\bibitem{OECD2022Principles}

OECD, ``OECD good practice principles for public service design and delivery in the digital age,`` \textit{OECD Public Governance Policy Papers}, no. 23, Paris, France: OECD Publishing, Nov. 2022. DOI: 10.1787/093b4e60-en.

\bibitem{Alqahtani2021}

A. Alqahtani and A. Al-Daraiseh, ``Web form filling automation: Techniques, challenges, and future directions,`` \textit{IEEE Access}, vol. 9, pp. 112345--112360, Aug. 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3103487.

\bibitem{W3C2024WebExtensions}

W3C WebExtensions Community Group, ``WebExtensions API specification and Manifest V3 architecture,`` \textit{W3C Community Group Report}, 2024. [Daring]. Tersedia: \url{https://github.com/w3c/webextensions}.

\bibitem{Reimers2019}

N. Reimers and I. Gurevych, ``Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks,`` in \textit{Proc. 2019 Conf. Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)}, Hong Kong, 2019, pp. 3982--3992. DOI: 10.18653/v1/D19-1410.

\bibitem{Ramirez2023FastAPI}

S. Ram\{i\}rez, ``FastAPI: Modern, high-performance web framework for Python,`` 2023. [Daring]. Tersedia: \url{https://fastapi.tiangolo.com}.

\bibitem{W3C2023WCAG}

W3C, ``Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2,`` \textit{W3C Recommendation}, Oct. 2023. [Daring]. Tersedia: \url{https://www.w3.org/TR/WCAG22/}.

\end{thebibliography}

\clearpage

\onecolumn

% =====

% SECTION III: DESIGN SYSTEM

% =====

\section{Design System}

Perancangan visual dan komponen antarmuka GovConnect mengacu pada sistem desain terpadu yang mencakup token warna, tipografi, sistem status, serta komponen UI modular untuk \textit{web dashboard} dan ekstensi peramban, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar~\ref{fig:design_system}.

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.8\textwidth, height=0.82\textheight, keepaspectratio]{designsystem.png}
\caption{Sistem Desain dan Komponen UI GovConnect.}
\label{fig:design_system}
\end{figure}
```

```
\clearpage
% =====
% SECTION IV: ARSITEKTUR SISTEM (ALUR & TECH STACK)
% =====
\section{Arsitektur Sistem (Alur \& Tech Stack)}
```

Arsitektur sistem GovConnect dirancang dengan memisahkan antarmuka interaksi pengguna (\textit{browser extension} dan \textit{web dashboard}) dari layanan backend (\textit{RESTful API} berbasis FastAPI dan basis data MySQL), sebagaimana ditampilkan pada Gambar~\ref{fig:arsitektur_sistem}.

```
\begin{figure}[!ht]
\centering
\includegraphics[width=0.75\textwidth]{Arsitektur Sistem.png}
\caption{Diagram Arsitektur Sistem GovConnect.}
\label{fig:arsitektur_sistem}
\end{figure}
```

Struktur relasi dan aliran data antarkomponen arsitektur sistem GovConnect didefinisikan secara deklaratif menggunakan diagram alur \textit{Mermaid} pada Listing~\ref{lst:mermaid_architecture}. Diagram ini menggambarkan batas segregasi tanggung jawab antara lingkungan pengguna (\textit{User Space}), lingkungan peramban web (\textit{Google Chrome Browser}), lapisan logika server (\textit{FastAPI Server}), dan lapisan persistensi data relasional (\textit{MySQL Database}).

```
\begin{lstlisting}[caption={Spesifikasi Diagram Arsitektur Sistem GovConnect (Mermaid)}, label={lst:mermaid_architecture}]
```

```
flowchart TB
    subgraph UserSpace["Lingkungan Pengguna & Browser"]
        User["Pengguna (End User)"]
        subgraph Browser["Google Chrome Browser"]
            Dashboard["Web Dashboard (React 18 + TS + Vite) :5173"]
            Extension["Browser Extension (Manifest V3 Vanilla JS)"]
        end
        User -->|Akses Dashboard| Dashboard
        User -->|Buka Form & Isi Data| Extension
    end

    subgraph BackendSpace["Lingkungan Backend (FastAPI Server :8000)"]
        Backend["FastAPI Application"]
        AuthModule["Auth Module (JWT HS256 + Bcrypt)"]
        APIRouter["Core API Router (/api/v1/...)"]
        ORM["SQLAlchemy ORM Layer"]
        Backend --> AuthModule
        Backend --> APIRouter
        AuthModule --> ORM
        APIRouter --> ORM
    end

    subgraph DatabaseSpace["Lingkungan Database"]
        DB["MySQL 8.x Database (govconnect_db)"]
    end

    Dashboard -->|REST / HTTP + Bearer JWT| Backend
    Extension -->|REST / HTTP + Bearer JWT| Backend
    ORM -->|PyMySQL Connection Pool| DB
```

A. Alur Pengguna (User Flow)

Alur interaksi pengguna dengan sistem GovConnect terbagi menjadi dua alur kerja utama, yaitu proses *Onboarding & Profile Setup* (Gambar 1) serta proses *Autofill Flow* pada situs layanan publik (Gambar 2).

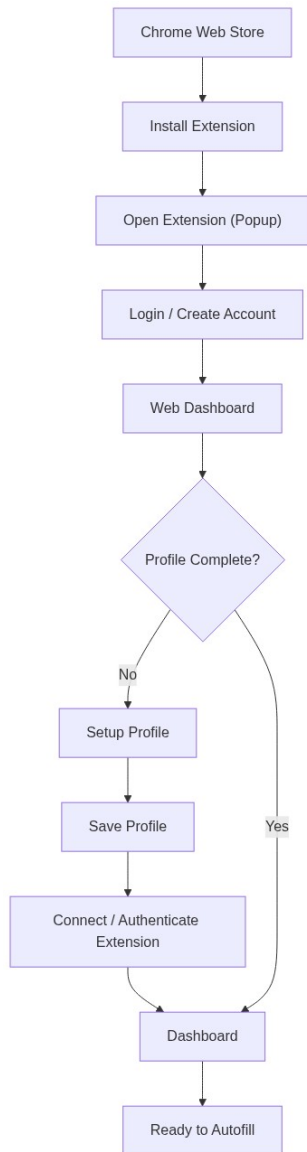


Fig. 1. Alur *Onboarding* & Setup Profil.

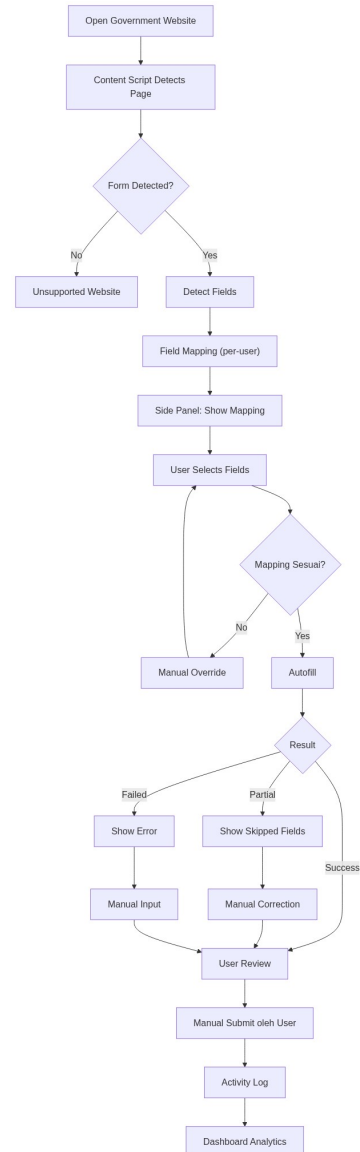


Fig. 2. Alur Pengisian Formulir (*Autofill Flow*).

II. MOCKUP UI

Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) GovConnect dibagi menjadi dua lingkungan operasional utama, yaitu *Web Dashboard* untuk manajemen data pribadi dan analitik, serta *Chrome Extension* (termasuk *Side Panel*) untuk interaksi pengisian otomatis pada halaman formulir layanan publik.

A. Antarmuka Web Dashboard

Bagian *Web Dashboard* memfasilitasi pengguna dalam memantau statistik aktivitas, memutakhirkan data identitas kependudukan, serta mengelola konfigurasi akun:

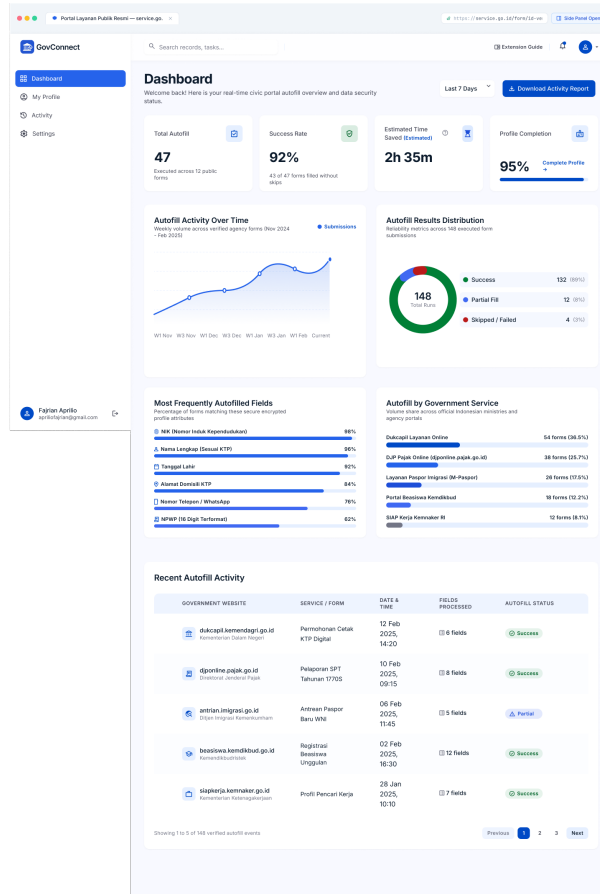


Fig. 3. Antarmuka Halaman Utama (*Main Dashboard*) GovConnect.

B. Antarmuka Chrome Extension & Side Panel

Bagian ekstensi peramban menyajikan interaksi langsung pada situs web target yang mencakup berbagai kondisi operasional:

GovConnect

My Profile

Manage the submitted records GovConnect uses for zero-knowledge portal autofill.

Identity Information

Primary identification tokens for civil registration portals & Dukcapil validation

Full Legal Name (as per KTP) Gender

NK (Number induk Kependudukan) Place of Birth / Tempat Lahir Date of Birth / Tanggal Lahir

Address Information

Administrative domicile details for regional, DSS, and municipal filings

Residential Street Address (alamat Lurah/Kelurahan)

Province (Provinsi) City / Regency (Kota/Kabupaten) District (Kecamatan)

Subdistrict / Village (Kelurahan) Postal Code (Kode Pos)

Contact Information

Channels for OTP dispatch and official agency submissions

Mobile / Smartphone Number Official Email Address

Education Credentials

Identifiers for higher ed., scholarships & CPNS/PBBN recruitment

NPWP ID Number Education Level Institution Name

Additional & Professional Information

Employment metadata for SLP Online tax reporting, BPJS Ketenagakerjaan, and corporate permits

Primary Occupation / Profesi Organization / Employer Name

Last updated: Sep 8, 2026, 16:02 WIB • Encrypted in browser IndexedDB

Cancel

Fig. 4. Halaman Pengelolaan Data Profil Pengguna (*My Profile*).

GovConnect

Activity

View your recent autofill activity and cryptographic integrity logs.

Chic Privacy Architecture Enforced

Never show actual personal data values. Only usage metadata, completion timestamps, field counts, and DOM selector match rates are stored locally in your browser's encrypted vault. GovConnect agents and government servers cannot reconstruct raw input payload from this register.

Search website, domain, or form ID...

STATUS: All (47) Success (48) Partial (15) Failed (2) Last 7 Days

TARGET WEBSITE & PORTAL	DATE & TIME (WIB)	FIELDS SUBJECTED	STATUS	AUDIT LEADER
service.go.id HTTPS Business Permitting Form 102A	Sep 8, 2026 14:22 WIB	5 / 8 Fields 83% 1 skipped: Optional Tax Token	Partial	View Audit Log
layanan.go.id HTTPS National Identity Document Verification	Sep 7, 2026 10:14 WIB	6 / 6 Fields 100% All fields matched	Success	View Audit Log
service.example.id HTTPS Civil Service Pension Application	Sep 6, 2026 16:05 WIB	4 / 4 Fields 100% All fields matched	Success	View Audit Log
portal.example.id HTTPS Regional Land Registration e-Form	Sep 5, 2026 09:30 WIB	2 / 3 Fields 67% 3 skipped: Session timeout	Failed	View Audit Log
dukcapil.kemendagri.go.id GOV ID Family Card (KK) Online Renewal	Sep 5, 2026 08:15 WIB	6 / 6 Fields 100% All fields matched	Success	View Audit Log
diponline.pajak.go.id SLP e-Filing SPT Tahunan 1799-S	Sep 4, 2026 15:40 WIB	7 / 8 Fields 87.5% 1 skipped: CAPTCHA bypass failed	Partial	View Audit Log
paspor.imigrasi.go.id M-Passpor Passport Biometric Booking Queue	Sep 3, 2026 10:45 WIB	0 / 5 Fields 0% Session timeout on frame load	Failed	View Audit Log
sscan.bkn.go.id CPNS 2026 National Civil Selection Portal Step 3	Sep 2, 2026 11:05 WIB	12 / 12 Fields 100% All fields matched	Success	View Audit Log

Showing 1 to 8 of 47 records • Sorted by most recent

Previous 1 2 3 ... 6 Next

Fig. 5. Halaman Riwayat Log Aktivitas Pengisian Formulir (*Activity Log*).

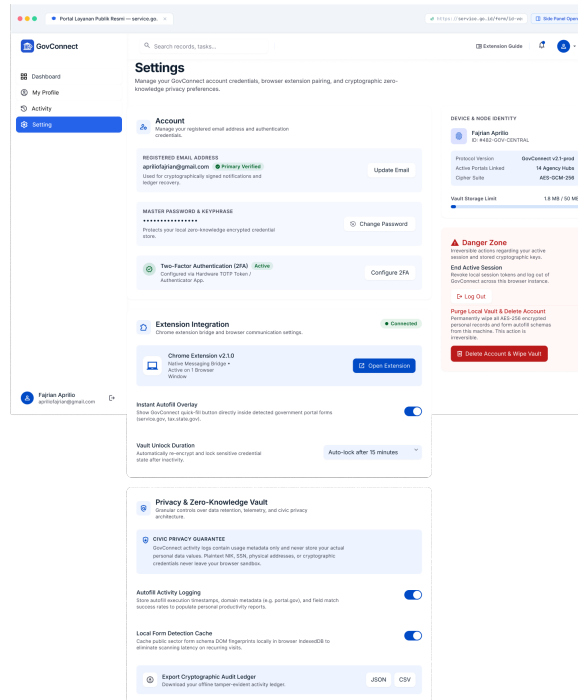


Fig. 6. Halaman Pengaturan Akun dan Preferensi Sistem (*Settings*).

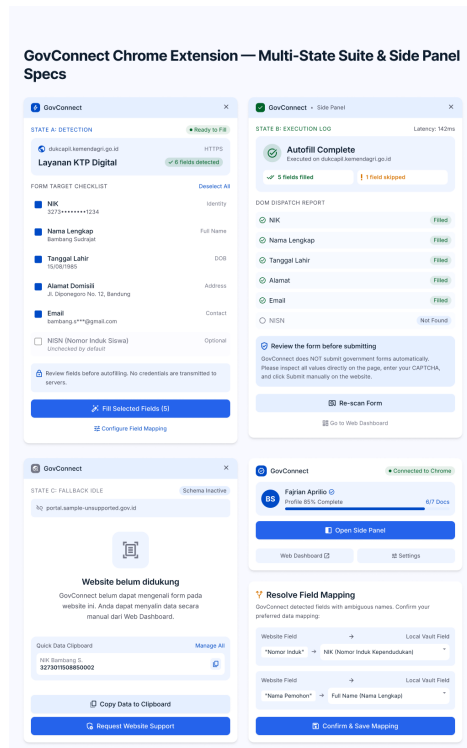


Fig. 7. Tampilan Antarmuka *Popup* Ekstensi Peramban GovConnect.

Portal Layanan Publik Resmi — service.go...

https://service.go.id/form/id-va

Side Panel Open

REPUBLIK INDONESIA

Formulir Pendaftaran Layanan Publik

Nomor Induk Kependudukan (NIK) * Govconnect Target: ntk

16 digit NIK...

Nama Lengkap Pemohon * Govconnect Target: nama Lengkap

Sesuai KTP...

Tanggal Lahir * Target: Tgl. Lahir **Email Aktif *** Target: Email

DD/MM/YYYY nama@email.com

Alamat Domisili KTP * Target: Alamat

Jalan, RT/RW, Kelurahan...

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) - Optional

10 digit NISN...

Kirim Formulir (Tombol Situs Web)

GovConnect

WEBSITE: Government Service service.go.id

Detection status: ✓ 6 fields detected Select All

5 of 6 fields ready to inject

AVAILABLE FORM FIELDS Verified Match

- NIK** input[name="ntk"]
Nomor Induk Kependudukan (16-digit) 3273-*****
- Nama Lengkap** input[name="nama"]
Sesuai KTP / Dokumen Resmi Bambang S.
- Tanggal Lahir** input[type="date"]
Format: DD/MM/YYYY 15/08/1985
- Alamat** textarea[name="address"]
Alamat Lengkap Domisili KTP Jl. Diponegoro...
- Email** input[type="email"]
Surat Elektronik Terverifikasi bambang@...
- NISN - OPTIONAL** input[type="text"]
Nomor Induk Siswa Nasional 0012345678

Fig. 8. Side Panel: Status Formulir Terdeteksi (*Form Detected State*).

Portal Layanan Publik Resmi — service.g...

https://service.go.id/form/identitas-publik-302a

Side Panel Open

REPUBLIK INDONESIA

Formulir Pendaftaran Layanan Publik

Nomor Induk Kependudukan (NIK) * ✓ Filled by GovConnect

3273891508858002

Nama Lengkap Pemohon * ✓ Filled by GovConnect

Fajrian Aprilio

Tanggal Lahir * ✓ Filled **Email Aktif *** ✓ Filled

1985-08-15 apriliofajrian@gmail.com

Alamat Domisili KTP * ✓ Filled by GovConnect

Jl. Diponegoro No. 42, RT 03 / RW 05, Menteng, Jakarta Pusat

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) - Optional Skipped (Optional)

10 digit NISN...

Periksa kembali data Anda sebelum menekan tombol kirim situs web ini.

Kirim Formulir (Tombol Situs Web)

GovConnect

WEBSITE: Government Service service.go.id

Autofill Complete Test run (9.24s)

Verified civic identity values safely mapped to portal elements.

✓ 5 fields filled • 1 field skipped

INJECTION AUDIT All Hashes Verified

Field	Value	Status
NIK	Nomor Induk Kependudukan 3273-*****	Filled
Nama Lengkap	Sesuai KTP / Dokumen Resmi Bambang S.	Filled
Tanggal Lahir	Format: DD/MM/YYYY 15/08/1985	Filled
Alamat	Alamat KTP Terdaftar Jl. Diponegoro...	Filled
Email	Surat Elektronik Utama bambang@...	Filled
NISN (Nomor Induk Siswa)	Field left empty on portal	Skipped

Review the form before submitting

GovConnect has injected your verified credentials into the page. GovConnect will never submit forms automatically. Please inspect all fields on the government website directly before clicking their submit button.

Done Re-Id

Zero-Knowledge Sandbox No personal data logged

GovConnect Civic Framework v2.3 • Desktop Extension Mockup • Conforms to National Digital Identity Guidelines

Fig. 9. Side Panel: Rangkuman Hasil Pengisian (*Autofill Result State*).

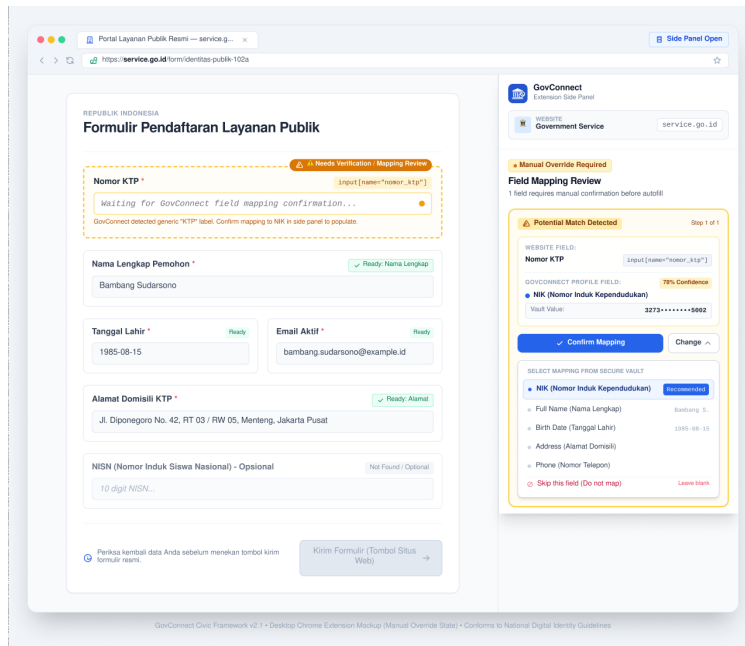


Fig. 10. Side Panel: Pemetaan Manual Field (Manual Override State).

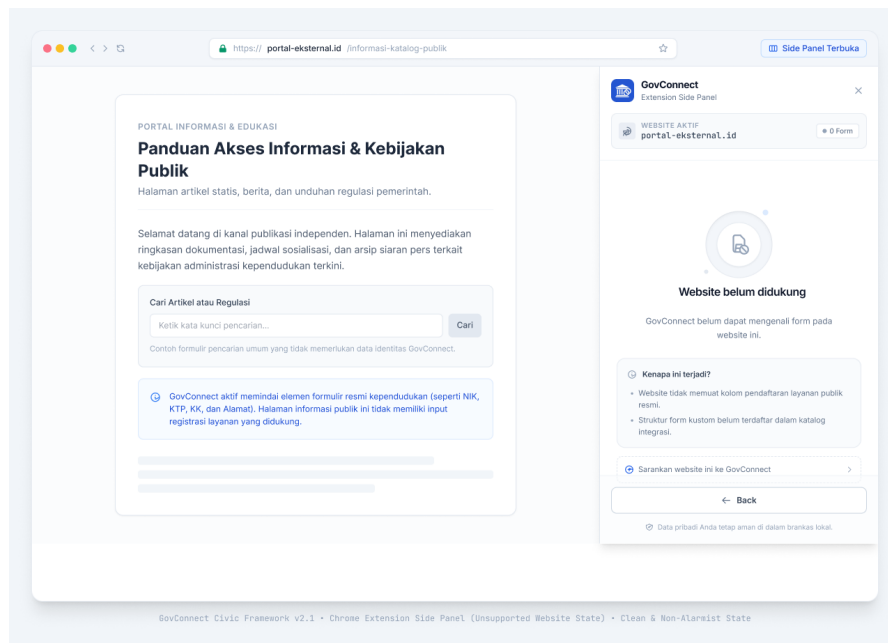


Fig. 11. Side Panel: Situs Web Belum Didukung (Unsupported Website State).